

La empresa SUPERGLASS S.A. está desarrollando sus planes de producción para los nuevos productos del año próximo. Por esta razón, se está considerando la compra de 3 máquinas nuevas de diferentes tipos. Existen cuatro sitios disponibles dentro del taller en donde se podría instalar una máquina. Algunos de ellos son más adecuados que otros para ciertas máquinas en particular por su cercanía a los centros de trabajo que tendrían un flujo intenso de trabajo hacia y desde estas máquinas. (No habrá flujo de trabajos entre máquinas). Por lo tanto, el objetivo es asignar las nuevas máquinas a los lugares disponibles de manera que minimice el costo estimado por unidad de tiempo del manejo de los materiales en cuestión, con cada una de las máquinas en los sitios respectivos.

Obtener una solución para este problema si la tabla de costos es la siguiente:

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	13	16	12	11
	2	15	21	13	20
	3	5	7	10	6

Antes que nada tenemos que tener una matriz cuadrada, con lo cual agregamos una cuarta fila (ficticia) como si existiera una Máquina 4; el costo estimado por unidad de tiempo del manejo de los materiales será 0 independientemente de la ubicación:

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	13	16	12	11
	2	15	21	13	20
	3	5	7	10	6
	4	0	0	0	0

1º) Aplicando el Método Húngaro, **optamos** por empezar restando el mínimo valor de cada columna (o de cada fila, es indistinto) a cada uno de los otros números de las celdas de cada columna, pero en este caso en todas las columnas hay algún 0 y por lo tanto la matriz no se modifica:

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	13	16	12	11
	2	15	21	13	20
	3	5	7	10	6
	4	0	0	0	0

2º) Si en el paso anterior comenzamos restando el mínimo valor de cada columna, ahora debemos hacerlo para cada fila (y sino, al revés), con lo cual identificamos los mínimos valores de cada una de las filas (**11** en el primer caso) y se lo restamos a los demás números de la respectiva fila (a **13, 16, 12** y **11** en la primera):

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	13	16	12	11
	2	15	21	13	20
	3	5	7	10	6
	4	0	0	0	0

(lógicamente la última fila queda igual)

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	2	5	1	0
	2	2	8	0	7
	3	0	2	5	1
	4	0	0	0	0

3º) Ahora vamos a buscar los "ceros esenciales". Para hacer menos cantidad de pasos, primero identificamos los ceros esenciales absolutos: aquellos en los que no hay otros 0 en la misma fila **y** en la misma columna; si no hay buscamos los ceros esenciales por fila (o por columna, es indistinto): aquellos en los que no hay otros 0 en la misma fila pero sí en la misma columna, con lo cual tachamos el/los excedente/s de la columna. En este caso no hay cero esencial absoluto, entonces buscamos uno por fila, por ej.:

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	2	5	1	[0]
	2	2	8	0	7
	3	0	2	5	1
	4	0	0	0	0

Lo mismo en la segunda y tercer fila:

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	2	5	1	[0]
	2	2	8	[0]	7
	3	[0]	2	5	1
	4	0	0	0	0

Cuando llegamos a la cuarta fila vemos que el único 0 que queda se convirtió en absoluto porque los demás de la fila ya se fueron tachando, por lo tanto también lo asigno:

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	2	5	1	[0]
	2	2	8	[0]	7
	3	[0]	2	5	1
	4	0	[0]	0	0

4º) Ya se tacharon todos los 0 de la matriz y obtuvimos 4 asignaciones (que es lo que buscamos porque la matriz es de 4x4), con lo cual estamos en condiciones de dar la solución. El costo Z resulta ser la sumatoria de los costos de los puestos que fueron asignados con alguna máquina y que se obtienen de la matriz inicial:

Máquina 1 → en Localidad 4 (costo = \$11)

Máquina 2 → en Localidad 3 (costo = \$13)

Máquina 3 → en Localidad 1 (costo = \$5)

Localidad 2 queda vacía

$Z = \$11 + \$13 + \$5 = \29